

שיעור 1

מרחב הסתברות פונקציית הסתברות ותכונותיה

1.1 חזרה של לוגיקה

דוגמה:

נסמן את המאורע $A = \{1, 2, 3\}$. אומרים כי האיבר 2 הוא איבר ששייך למאורע A . סימון:

$$2 \in A.$$

בשונה לזה s האיבר "4" אינו שייך ל- A . סימון:

$$4 \notin A.$$

1.1

הגדרה 1.1 הכלה

מאורע A מוכל במאורע B אם כל האיברים של A שייכים גם ל- B . נסמן הכלה של A ב- B כך:

$$A \subseteq B.$$

הגדרה 1.2 הפרש בין מאורעות

ההפרש בין מאורעות הוא הפעולה אשר לוקחת צמד מאורעות A ו- B ולוקחת את כל איברי A ומורידים מהם את האיברים המשותפים ל- A ו- B :

$$A \setminus B.$$

במידה ואין איברים משותפים,

$$A \setminus B = A.$$

הגדרה 1.3 המשלים המאורע

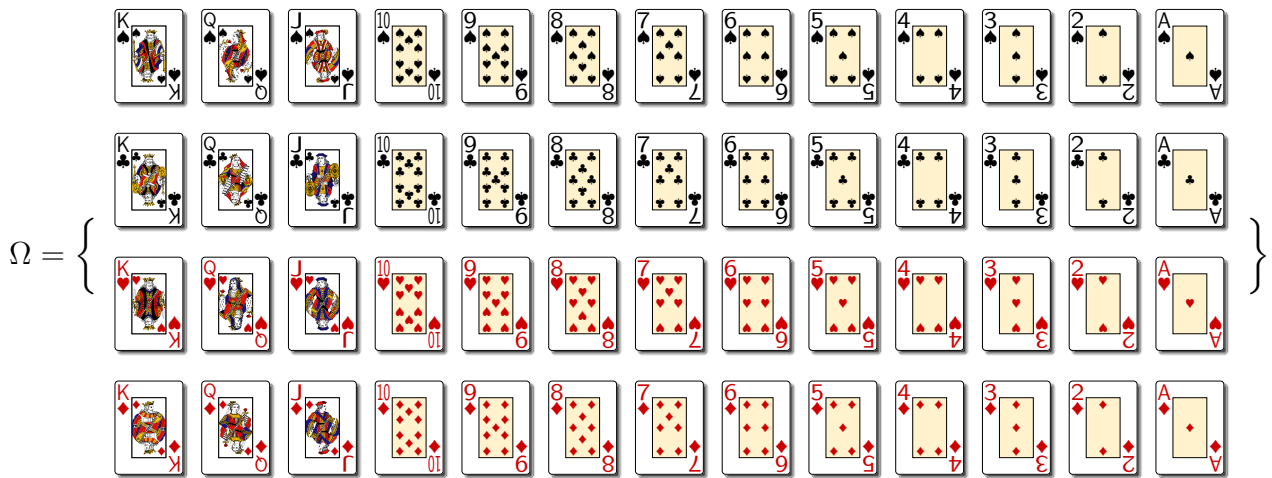
המשלים של המאורע A ביחס ל- Ω הוא התת קבוצה של כל האיברים שנמצאים ב- Ω אך אינם נמצאים ב- A .

$$\bar{A} = \Omega / A.$$

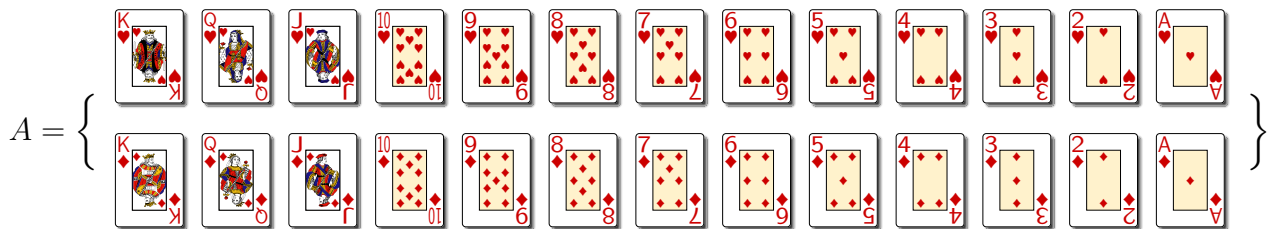
לפעמים נסמן את המשלים גם ב- A^c .

דוגמה:

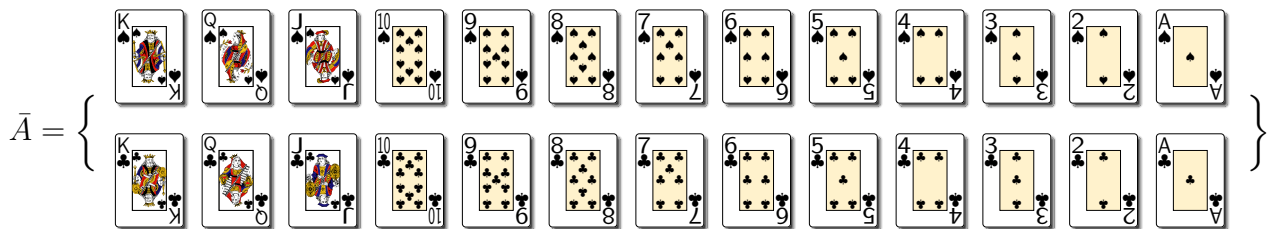
נניח ש- Ω הוא המרחב המדגם המורכב מ-52 קלפים בחבילה תקינה:



אם A הוא המאורע שקלף אדום נבחר באקראי מהחבילה, כלומר:



אז המשלים המאורע $\bar{A}$ הוא המאורע כי קלף הנבחר באקראי מהחבילה יהיה קלף שחור:



דוגמה:

נתון המרחב המדגם

$$\Omega = \{ \text{Facebook}, \text{f}, \text{G}, \text{in}, \text{Google}, \text{YouTube} \}$$

והת קבוצה

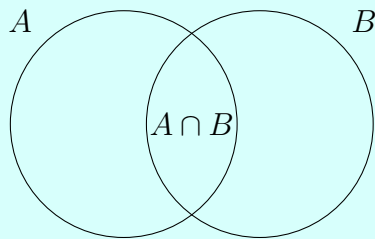
$$A = \{ \text{Facebook}, \text{G}, \text{in}, \text{YouTube} \}.$$

הקבוצה המשלימה של A היא

$$\bar{A} = \{ \text{f}, \text{Google} \}.$$

הגדרה 1.4 החיתוך בין מאורעות

החיתוך $A \cap B$ של צמד המאורעות זו קבוצה שמכילה את כל האיברים שנמצאים גם ב- A וגם ב- B .



הגדרה 1.5 האיחוד

האיחוד של שתי המאורעות A ו- B המסומן ב- $A \cup B$ זה המאורע הכולל את כל האיברים אשר שייכים או ל A או ל B או גם ל A וגם ל B .

דוגמה:

אם

$$A = \{a, b, c\} \quad \text{ו-} \quad B = \{b, c, d, e\}$$

אזי

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e\}.$$

דוגמה:

אם

$$M = \{x \mid 3 < x < 9\} \quad \text{ו-} \quad N = \{y \mid 5 < y < 12\}$$

אזי

$$M \cup N = \{z \mid 3 < z < 12\}.$$

בעוד מרחב המדגם הוא המאורע אשר מכיל את כל התוצאות האפשריות בניסוי, עולה השאלה כיצד נראה מאורע קיצוני אחר אשר לא מכיל אף תוצאה? עבור מצבים כאלה אנו מגדירים את **הקבוצה הריקה** או לחילופין **המאורע הריק** והיא מסומנת ב- $\emptyset$:

הגדרה 1.6 הקבוצה הריקה או המאורע הריק

הקבוצה הריקה זו הקבוצה

$$\emptyset = \{ \}.$$

המאורע הריק הוא מאורע שאין בו תוצאות אפשריות בכלל.

הגדרה 1.7 מאורעות זרים

מאורעות A ו- B נקראים זרים זה לזה אם אין להם איברים משותפים, כלומר

$$A \cap B = \emptyset.$$

במילים פשוטות, A ו- B נקראים מאורעות זרים אם זה בלתי אפשרי ש- A ו- B יתרחשו בו זמנית.

דוגמה:

נניח ש O קבוצה המורכבת מהמספרים האי-זוגיים מ-1 עד 10 ו- E קבוצה המורכבת מהמספרים הזוגיים מ-0 עד 10.

$$E = \{2, 4, 6, 8, 10\} \quad O = \{1, 3, 5, 7, 9\},$$

קל לראות ש E ו- O הן קבוצות זרות:

$$E \cap O = \emptyset.$$

דוגמה:

נניח כי קלף נבחר באקראי מחבילה תקינה של 52 קלפים. יהי A המאורע לשלוק קלף אדום ו- B המאורע לשלוק קלף של צורת לב שחור. אז A ו- B מאורעות זרים בגלל שקלף אחד לא יכול להיות גם בצבע אדום וגם של צורת לב שחור.

לכן

$$A \cap B = \emptyset.$$

במילים פשוטות, אם כל האיברים של A נמצאים ב- B אז המאורע A מוכל במאורע B :

$$A \subseteq B.$$

דוגמה:

נתבונן בניסוי של הטלת קוביה הוגנת. נסמן ב- A את המאורע לקבל 6:

$$A = \{6\}$$

ונסמן ב- B המאורע לקבל מספר גדול או שווה ל- 4:

$$B = \{4, 5, 6\}.$$

ברגע ש A מתרחש, אז גם B מתרחש.

$$A \subseteq B,$$

אבל להפך לא.

לא קשור לדוגמה הקודמת, נשים לב כי במקרה ש $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$, ז"א כל איברי A שייכים ל- B ולהפך, אז בהכרח $A = B$. כלומר

$$A \subseteq B \quad \text{ו} \quad B \subseteq A \quad \Leftrightarrow \quad A = B.$$

זה מקרי פרטי של הכלה.

ברגע שיחס ההכלה הנ"ל $A \subseteq B$ מתקיים נאמר כי מאורע A הוא תת קבוצה של B .

הגדרה 1.8 המשלים המאורע

המשלים של המאורע A ביחס ל Ω הוא התת קבוצה של כל האיברים ששייכים ל A אך אינם שייכים ל- A .

הגדרה 1.9 החיתוך בין מאורעות

החיתוך $A \cap B$ של צמד המאורעות זו קבוצה שמכילה את כל האיברים שנמצאים הן ב- A והן ב- B .

דוגמה:

החיתוך בין המאורעות

$$A = \{\text{א, ש, ק, ל, ו, י}\} \quad \text{ו} \quad B = \{\text{י, ר, ו, ש, ל, י, מ}\}$$

הוא

$$A \cap B = \{\text{ו, ל, ש}\}.$$

דוגמה:

החיתוך בין המאורעות

$$A = \{1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\} \quad \text{ו} \quad B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

הוא

$$A \cap B = \{2\}.$$

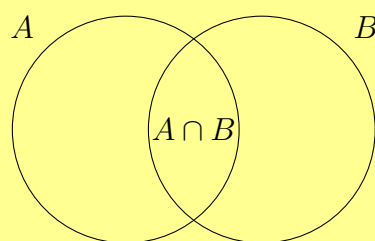
משפט 1.1

חוק החילוף

סדר כתיבת המאורעות באיחוד או בחיתוך אינו משפיע על התוצאה סופית:

$$A \cap B = B \cap A,$$

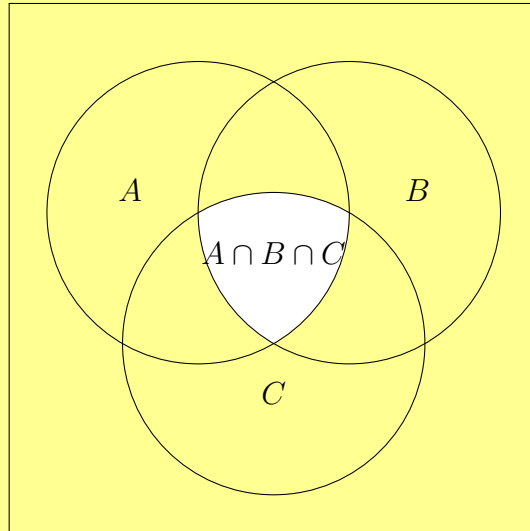
$$A \cup B = B \cup A.$$



משפט 1.2 חוק הקיבוץ

לכל שלושה מאורעות A, B, C מתקיים

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$$
$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$$



משפט 1.3 חוק הפילוג

חוק הפילוג קובע כי לכל שלושה מאורעות A, B, C מתקיים

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C),$$
$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

הגדרה 1.10 הפרש בין מאורעות

ההפרש בין מאורעות הוא הפעולה אשר לוקחת צמד מאורעות A ו- B ולוקחת את כל איברי A ומורידים מהם את האיברים המשותפים ל A ו- B :

$$A \setminus B.$$

במידה ואין איברים משותפים,

$$A \setminus B = A.$$

דוגמה:

אם $A = \{1, 2\}$ ו $B = \{1, 3, 6\}$,

$$A \setminus B = \{2\}$$

דוגמה:

בן מטיל קוביה הוגנת.

1. רשמו את מרחב המדגם

2. רשמו את המאורעות הבאים:

(א) A התוצאות קטנה מ 4 ,

(ב) B התוצאות גדולה או שווה ל 3,

(ג) C התוצאות זוגית,

(ד) D התוצאות אי זוגית,

3. האם $4 \in A$? האם $3 \in B$?

4. רשמו מפורשות את המאורעות הבאים:

(א) $A \cap B$,

(ב) $A \cup B$,

(ג) $C \cap B$,

(ד) $(A \cap B) \cup C$.

פתרון:

1. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

2. (א) $A = \{1, 2, 3\}$.

(ב) $B = \{3, 4, 5, 6\}$.

(ג) $C = \{2, 4, 6\}$.

(ד) $D = \{1, 3, 5\}$.

3. $4 \notin A$

$3 \in B$

4. (א) $A \cap B = \{3\}$,

(ב) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

(ג) $C \cap B = \{3, 4, 6\}$,

(ד) $(A \cap B) \cup C = \{3\} \cup \{2, 4, 6\} = \{2, 3, 4, 6\}$.

דוגמה:

נניח כי Ω קבוצת סטודנטים בכיתה. נגדיר את המאורעות הבאים:

• $C = \{\text{הסטודנטים שאוהבים חתולים}\}$,

• $D = \{\text{הסטודנטים שאוהבים כלבים}\}$,

• $F = \{\text{הסטודנטים שאוהבים דגים}\}$.

רשמו את המאורעות הבאים:

1. $A_1 = \{ \text{הסוטדנטים שאוהבים לפחות חיה אחת} \}$
2. $A_2 = \{ \text{הסוטדנטים שלא אוהבים אף חיה} \}$
3. $A_3 = \{ \text{הסוטדנטים שאוהבים רק חתולים} \}$
4. $A_4 = \{ \text{הסוטדנטים שאוהבים את כל החיות} \}$
5. $A_5 = \{ \text{הסוטדנטים שאוהבים בעל חיים אחד בלבד} \}$
6. $A_6 = \{ \text{הסוטדנטים שאוהבים לפחות 2 בעלי חיים} \}$

פתרון:

1. $A_1 = C \cup D \cup F$
2. $A_2 = \bar{A}_1 = \bar{C} \cap \bar{D} \cap \bar{F}$
3. $A_3 = C \cap \bar{D} \cap \bar{F} = (C/D)/F$
4. $A_4 = C \cap D \cap F$
5. $A_5 = (C \cap \bar{D} \cap \bar{F}) \cup (\bar{C} \cap D \cap \bar{F}) \cup (\bar{C} \cap \bar{D} \cap F)$
6. $A_6 = (C \cap D) \cup (D \cap F) \cup (C \cap F)$

משפט 1.4 חוק דה מורגן

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\bar{\bar{A}} = A$$

משפט 1.5

$$A \setminus B = A \cap \bar{B}.$$

הוכחה: לכל איבר $x \in A \setminus B$ מתקיים $x \in A$ ו- $x \notin B$.
 $x \in A \Leftrightarrow x \in \bar{B}$
 $x \in A \cap \bar{B}$

1.2 שפת ההסתברות

מהי המשמעות של המשפט "שמואל קרוב לוודא ינצח את המשחק כדור-רגל" או "יש לי סיכוי של 50-50 לקבל מספר זוגי כאשר אני זורק קוביה" או "יש סיכוי קטן שאני אנצח בלוטו" או "רוב התלמידים בכיתה יעבור את המבחן". בכל אחד של המצבים האלה אנחנו מבטאים במילים את **ההסתברות** אשר תוצאה מסוימת יתרחש. תורת ההסתברות נותן מספר לסבירות של תוצאה של ניסוי.

לדוגמה, מהי ההסתברות לזרוק מספר 2 בהטלת קוביה הוגנת. יש 6 אפשרויות. בפרט בניסוי זה אין שום סיבה להניח שלאחד מהתוצאות יש סיכוי יותר ופחות מהשני. לכן ההסתברות לזרוק 2 היא $\frac{1}{6}$. נרשום

$$P(2 \text{ לזרוק}) = \frac{1}{6}.$$

יש דרך אחר להסתכל על זה, אם נבצע אותו ניסוי הרבה פעמים, נגלה ש ב אחד מתוך שש פעמים נקבל 2.

הקבוצה של כל התוצאות של הניסוי היא

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array} \right\}.$$

זו דוגמה של **מרחב מדגם**. מרחב מדגם הוא קבוצה שמכילה את כל התוצאות האפשריות של הניסוי. עבור הניסוי של הטלת קוביה אומרים כי המרחב מדגם אחיד, כי ההסתברות של כל אחד מהאיברים של המרחב שווה.

אם על המטבע נמצאים הסימונים המוכרים של T ו- H מציין את התוצאה "עץ" בעוד T מתייחס לתוצאה "פלי" אזי מרחב המדגם יהיה

$$\Omega = \{H, T\}.$$

מרחב המדגם זה הוא גם מרחב מדגם סימטרי, כי לכל נקודה במרחב במדגם יש את אותו סיכוי להתרחש: לכל איבר של Ω יש הסתברות של $\frac{1}{2}$. (כלומר, אם נבצע את אותו ניסוי הרבה פעמים, בערך בחצי מהמקרים נקבל H ובחצי נקבל T .)

על מנת לתאר תופעה הסתברותית באופן פורמלי, עלינו להגדיר את הקבוצה הכוללת את כלל האפשרויות. מבצעים ניסוי בעל מספר תוצאות אפשריות, שאין לדעת מראש איזו תקרה.

הגדרה 1.11 מרחב מדגם

מרחב המדגם Ω הוא קבוצת כל התוצאות האפשריות בניסוי. מרחב המדגם יכול להיות סופי, כמו בדוגמת הקובייה שלהלן, או אינסופי.

דוגמה:

בניסוי של הטלת קוביה:

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array} \right\}.$$

הגדרה 1.12 מאורע

מאורע A הינו תת-קבוצה של מרחב המדגם Ω של כל התוצאות האפשריות.

$$A \subseteq \Omega.$$

דוגמה:

נסמן ב- A את המאורע של "תוצאה זוגית". האיברים של A מהווים תת קבוצה של Ω שמכילה את כל התוצאות של מספרים זוגיים:

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \\ \blacksquare \end{array}, \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}.$$

הגדרה 1.13 פונקציית הסתברות

למאורע $A \subseteq \Omega$, פונקציית הסתברות P משייכת מספר ממשי המסומן $P(A)$ בקטע $[0, 1]$.

דוגמה:

נסתכל על הטלת קוביה הוגנת. מטעמי סימטריה, הסיכוי לקבל תוצאה זוגית הוא $\frac{1}{2}$. נסמן $A =$ מספר זוגי.
אז

$$P(A) = \frac{1}{2}.$$

אותה טענה נכונה עבור תוצאה אי-זוגית. נסמן $B =$ מספר אי-זוגי.
אז

$$P(B) = \frac{1}{2}.$$

כעת נסמן

$C =$ תוצאה הגדולה מ-4.

יש הסתברות שווה לכל פאה, ואנחנו מעוניינים ב-2 מתוך 6 התוצאות האפשריות. לכן במקרה הזה ההסתברות של המאורע $C = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$ היא

$$P(C) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

פונקציית ההסתברות בעלת 3 תכונות בסיסיות. התכונות הללו הן למעשה אקסיומות, כלומר עובדות או הנחות עבודה.

הגדרה 1.14 תכונות של פונקציית הסתברות

(1) אי-שליליות

הסתברות לעולם איננה שלילית:

$$P(A) \geq 0.$$

(2) נרמול

$$P(\Omega) = 1.$$

ז"א הסיכוי שמשהו יתרחש בניסוי הוא 1.

(3) חיבוריות

עבור כל צמד מאורעות זרים A ו- B , מתקיים

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) .$$

באופן דומה, עבור n מאורעות $A_1, A_2, \dots, A_n$ זרים בזוגות מתקיים

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) .$$

הנוסחה הזאת נכונה גם למקרה של אינסוף מאורעות. למעשה המקרה הסופי מוכיחים ע"י המקרה האינסופי.

משפט 1.6 הסתברות של המאורע הריק

ההסתברות של הקבוצה הריקה היא אפס:

$$P(\emptyset) = 0 .$$

הוכחה: כל מרחב מדגם מורכב מהמאורעות

$$\Omega = \Omega \cup \emptyset .$$

המאורעות Ω ו- $\emptyset$ זרים בזוגות מכיוון ש-

$$\Omega \cap \emptyset = \emptyset .$$

לכן

$$\begin{aligned} P(\Omega) &= P(\Omega \cup \emptyset) \\ &= P(\Omega) + P(\emptyset) \quad (\text{בגלל אקסיומת 3}) \\ &= 1 + P(\emptyset) \quad (\text{בגלל אקסיומת 2}) \end{aligned}$$

נציב $P(\Omega) = 1$ לפי אקסיומת 2 בצד שמאל ונקבל

$$1 = 1 + P(\emptyset) \quad \Rightarrow \quad P(\emptyset) = 0 .$$

■

דוגמה:

(1) בהטלת מטבע הוגן מרחב ההסתברות נתון ע"י

$$\Omega = \{H, T\} , \quad P(H) = \frac{1}{2} , \quad P(T) = \frac{1}{2} .$$

(2) בהטלת מטבע מוטה עם סיכוי $\frac{1}{3}$ לנחות על T נקבל מרחב ההסתברות שונה הנתון ע"י

$$\Omega = \{H, T\} , \quad P(H) = \frac{2}{3} , \quad P(T) = \frac{1}{3} .$$

(3) בהטלת קוביה הוגנת נקבל מרחב ההסתברות הנתון ע"י

$$\Omega = \{ \blacksquare, \blacksquare\bullet, \blacksquare\bullet\bullet, \blacksquare\bullet\bullet\bullet, \blacksquare\bullet\bullet\bullet\bullet, \blacksquare\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet \} , \quad P(\omega) = \frac{1}{6}$$

$\forall \omega \in \Omega$

דוגמה:

נתון מרחב ההסתברות

$$\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}, \quad P(i) = ci^2 \quad \forall i \in \Omega.$$

כאשר c הוא קבוע כלשהו. מצאו את ערכו של c וחשבו את ההסתברויות של תוצאות הניסוי תתחלק ב-3.

פתרון:

נוכל למצוא את הקבוע c מתנאי הנרמול. בפרט אנחנו יודעים שסכום ההסתברויות חייב להיות 1. לכן

$$1 = \sum_{i=1}^{10} P(i) = \sum_{i=1}^{10} ci^2 = \frac{c(10)(21)(11)}{6} = 385c.$$

מכאן נובע ש

$$c = \frac{1}{385}.$$

המאורע המבקש בשאלה (תוצאות הניסוי מתחלקת ב-3) הוא

$$A = \{3, 6, 9\}$$

מחיבוריות נקבל

$$P(A) = P(3) + P(6) + P(9) = \frac{3^2 + 6^2 + 9^2}{385} = \frac{126}{385}.$$

1.3 חוקי הסתברות

משפט 1.7 נוסחת ההכלה וההפרדה

לכל צמד מאורעות A ו- B מתקיים

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

הוכחה: מתכונה 3 של פונקציות ההסתברות

$$P(A \cup B) = P(A \cup (B/A)) = P(A) + P(B/A) \quad (1*)$$

$$P(B) = P((B/A) \cup (A \cap B)) = P(B/A) + P(A \cap B).$$

ולכן

$$P(B/A) = P(B) - P(A \cap B). \quad (2*)$$

מ-(1*) ו-(2*)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

דוגמה:

בניסוי הטלת קוביה הוגנת נגדיר המאורעות

$$A = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array} \right\} \quad B = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array} \right\}.$$

אזי

$$P(A \cap B) = P\left(\left\{ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array} \right\}\right) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

$$P(A) = \frac{3}{6},$$

$$P(B) = \frac{3}{6}.$$

$$P(A \cup B) = P\left(\left\{ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array} \right\}\right) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3},$$

$$P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6}.$$

דוגמה:

בניסוי הטלת קוביה, נניח כי ההסתברות לזרוק מספר זוגי היא $w = \frac{2}{9}$ וההסתברות לזרוק מספר אי-זוגי היא $w = \frac{1}{9}$. אם A זו המאורע לזרוק מספר זוגי ו- B המאורע לזרוק מספר אשר מתחלק ב-3. חשבו את

$$P(A) \quad (1)$$

$$P(B) \quad (2)$$

$$P(A \cap B) \quad (3)$$

$$P(A \cup B) \quad (4)$$

(5) ובדקו כי נוסחת ההכלה וההפרדה מתקיימת.

פתרון:

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{3, 6\}, \quad A \cup B = \{2, 3, 4, 6\}, \quad A \cap B = \{6\}.$$

לכל מספר זוגי יש הסתברות של $w = \frac{2}{9}$ ולכל מספר אי-זוגי יש הסתברות של $w = \frac{1}{9}$. אזי

(1)

$$P(A) = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{2}{3}.$$

(2)

$$P(B) = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{1}{3}.$$

(3)

$$P(A \cup B) = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{9}.$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \text{ לכן } P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} - \frac{2}{9} = \frac{7}{9} \text{ ו- } P(A \cup B) = \frac{7}{9} \quad (5)$$

כנדרש.

$$P(A \cup B) = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{7}{9}.$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{9}.$$



מסקנה 1.1 תכונת ההיכרות של הסתברות מאורעות זרים

אם A ו- B זרים, $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$, לכן נקבל מנוסחת ההכלה וההפרדה כי

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

לכן נוסחת ההכלה וההפרדה היא הרחבה ישירה של תכונת האדיטיביות.

במילים אחרות, תכונת ההיכרות נובעת ישירות מנוסחת ההכלה וההפרדה והיא מקרה פרטי המתרחש כאשר המאורעות זרים.

מסקנה 1.2 נוסחת ההכלה וההפרדה לשלושה מאורעות

לכל שלושה מאורעות A, B, C :

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

הוכחה:

תרגיל בית! נניח ש- A, B, C, D מאורעות כך ש- $D = B \cup C$.

$$P(A \cup D) = P(A) + P(D) - P(A \cap D) \quad (\text{נוסחת ההכלה וההפרדה})$$

$$= P(A) + P(B \cup C) - P(A \cap (B \cup C)) \quad (D = B \cup C \text{ נתון})$$

$$= P(A) + P(B \cup C) - P((A \cap B) \cup (A \cap C)) \quad (1*) \quad (\text{חוק הפילוג}).$$

לפי נה"ה:

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(B \cap C) \quad (2*)$$

ו-

$$\begin{aligned} P((A \cap B) \cup (A \cap C)) &= P(A \cap B) + P(A \cap C) - P((A \cap B) \cap (A \cap C)) \\ &= P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C). \end{aligned} \quad (3*)$$

נציב (2*) ו- (3*) ב- (1*) ונקבל

$$P(A \cup D) = P(A) + P(B) + P(C) - P(B \cap C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

(נשים לב שניתן בקלות לקבל את הנוסחה עבור 2 מאורעות מהמסקנה האחרונה ע"י הצבת $C = \emptyset$.)

מסקנה 1.3 נוסחת ההכלה וההפרדה ל- n מאורעות

הנוסחת ההכלה וההפרדה ל- n מאורעות היא

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2}^n P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \dots \\ &+ (-1)^{r+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_r}^n P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_r}) \\ &+ \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) . \end{aligned}$$

ניתן לרשום אותה בצורה המצומצמת הבאה:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+2} \sum_{i_1 < \dots < i_k}^n P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) .$$

מסקנה 1.4 ההסתברות של מאורע המשלים

עבור כל מאורע A , ההסתברות של המאורע המשלים לו היא

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) .$$

הוכחה: לפי נוסחת ההכלה והפרדה:

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) - P(A \cap \bar{A}) .$$

נזכור כי $\Omega = A \cup \bar{A}$ ו- $A \cap \bar{A} = \emptyset$. נציב $P(A \cap \bar{A}) = P(\emptyset) = 0$ בצד שמאל ונציב $P(A \cup \bar{A}) = P(\Omega) = 1$ בצד ימין ונקבל

$$1 = P(A) + P(\bar{A}) \quad \Rightarrow \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A) .$$

משפט 1.8

לכל צמד מאורעות A ו- B כך ש- $A \subset B$, מתקיים

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A) ,$$

-1

$$P(B) \geq P(A) .$$

שימו לב, המשפט נכון אם יש יחס הכלה בין המאורעות. אם אין יחס הכלה בין המאורעות, אז $P(B) - P(A)$ עלול להיות שלילי והמשפט הזה לא יכול להיות נכון (כי הסתברות לעולם איננה שלילית!).

הוכחה: וכיוון ש- $A \subseteq B$ אז:

$$P(B) = P([B \cap \bar{A}] \cup [B \cap A])$$

המאורעות $B \cap \bar{A}$ ו- $B \cap A$ הם מאורעות זרים, לכן לפי משפט 1.7,

$$P(B) = P(B \cap \bar{A}) + P(B \cap A) .$$

לפי משפט 1.5 $B \cap \bar{A} = B \setminus A$, וכיוון ש- $A \subset B$ אז $B \cap A = A$. לפיכך

$$P(B) = P(B \setminus A) + P(A).$$

לכן מקבלים את החלק הראשון של הטענה מהעברת אגפים. עכשו לחלק השני, כיוון שפוקצית ההסתברות אי שלילית, אזי $P(B \setminus A) \geq 0$ ולכן

$$P(B) = P(B \setminus A) + P(A) \geq P(A).$$

מסקנה 1.5

לכל צמד מאורעות A ו- B מתקיים

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}).$$

הוכחה: לכל צמד מאורעות A ו- B ,

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$$

לכן

$$P(A) = P((A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) - P((A \cap B) \cap (A \cap \bar{B})).$$

נשים לב כי $(A \cap B) \cap (A \cap \bar{B}) = \emptyset$ ולכן $P((A \cap B) \cap (A \cap \bar{B})) = P(\emptyset) = 0$ ולכן נקבל

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}).$$

דוגמה:

בסקר שנערך בעיר מסוימת נמצא ש- 60% מהתושבים מגדלים כלב. בנוסף, 30% מהתושבים מגדלים חתולים ו- 15% מגדלים גם כלב וגם חתול. חפשו את ההסתברות שתושב מקרי

1. מגדל לפחות בעל חיים אחד

2. לא מגדל 2 בעלי חיים

3. מגדל כלב, אך לא חתול

4. מגדל חתול, אך לא כלב.

פתרון:

המאורע של בעלי כלבים, C

המאורע של בעלי חתולים. D

1.

$$\begin{aligned} P(C \cup D) &= P(C) + P(D) - P(C \cap D) \\ &= 0.6 + 0.3 - 0.15 \\ &= 0.75. \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} P(\overline{C \cap D}) &= 1 - P(C \cap D) \\ &= 1 - 0.15 \\ &= 0.85. \end{aligned}$$

3. יש צורך להשתמש בהחוקים

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A}), & 1) \\ P(B \cap \bar{A}) &= P(B) - P(B \cap A). & 2) \end{aligned}$$

אזי

$$\begin{aligned} P(C \cap \bar{D}) &= P(C) - P(C \cap D) \\ &= 0.6 - 0.15 \\ &= 0.45. \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} P(\bar{C} \cap D) &= P(D) - P(C \cap D) \\ &= 0.3 - 0.15 \\ &= 0.15. \end{aligned}$$

המסקנה הבאה נובע ממשפט 1.6:

מסקנה 1.6 ההסתברות של החיתוך של מאורעות זרים

אם A ו- B מאורעות זרים אז

$$P(A \cap B) = 0.$$

דוגמה:

בניסוי הטלת קובייה הוגנת.

$$A = \{\blacksquare, \blacksquare\blacksquare, \blacksquare\blacksquare\blacksquare\}, \quad B = \{\blacksquare\blacksquare, \blacksquare\blacksquare\blacksquare, \blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\}.$$

כלומר A המאורע לזרוק מספר אי-זוגי ו- B המאורע לזרוק מספר זוגי.

$$A \cap B = \emptyset,$$

כלומר החיתוך הוא קבוצה ריקה כי אין מספר שהוא גם זוגי וגם אי-זוגי.

$$P(A \cap B) = 0.$$

במילים פשוטות אי-אפשר לזרוק מספר זוגי ומספר אי-זוגי בבת אחת.

1.4 מרחבי הסתברות סימטריים

הגדרה 1.15 מרחב הסתברות סימטרי

מרחב הסתברות נקרא סימטרי אם מספר האברים בו סופי ולכל איבר $\omega \in \Omega$, במרחב מתקיים

$$P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|},$$

כאשר $|\Omega|$ מציין את מספר האיברים שנמצאים ב- Ω .

ז"א, לכל תוצאה במרחב המדגם ישנה הסתברות שווה. במרחב הסתברות שבו ישנה לפחות נקודה אחת אשר מתקבלת בהסתברות שונה מהאחרות איננו מרחב הסתברות סימטרי.

דוגמה:

(1) בהטלת קוביה הוגנת, התוצאות 1 עד 6 המתקבלות כל אחת בהסתברות $\frac{1}{6}$. פורמלית:

$$P(\omega) = \frac{1}{6} \quad \forall \omega \in \Omega.$$

(2) בהטלת מטבע הוגן, מרחב המדגם הוא $\Omega = \{H, T\}$, וכל תוצאה מתקבלת בהסתברות חצי:

$$P(H) = \frac{1}{2}, \quad P(T) = \frac{1}{2}.$$

(3) בניסוי בו מוציאים כדור מכד המכיל כדור לבן, כדור שחור, וכדור אדום מרחב המדגם הוא

$$\Omega = \{R, B, W\}.$$

וכל תוצאה מתקבלת בהסתברות שליש.

(4) בעת בחירת סטודנט באקראי, מרחב המדגם הוא

$$\Omega = \{\text{שקד, ויקטוריה, דימה, בר, אור, יואב, מתן, גל}\}$$

וההסתברות לכל תוצאה היא

$$P(\text{גל}) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{8}, \quad P(\text{מתן}) = \frac{1}{8}, \quad P(\text{יואב}) = \frac{1}{8}, \quad P(\text{אור}) = \frac{1}{8}, \quad P(\text{בר}) = \frac{1}{8},$$
$$P(\text{דימה}) = \frac{1}{8}, \quad P(\text{ויקטוריה}) = \frac{1}{8}, \quad P(\text{שקד}) = \frac{1}{8}.$$

דוגמה:

מהו הסיכוי שבהטלת כפולה של מטבע הוגן נקבל לפחות H אחת?

פתרון:

המרחב המדגם לניסוי הזה הוא

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

נניח שהמטבע הוגן. לכן לכל אחת מהתוצאות האלה יש סיכוי שווה. כלומר מרחב ההסתברות הוא מרחב ההסתברות סימטרי. נסמן את ההסתברות של כל תוצאה ב- ω . אזי

$$4\omega = 1 \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{1}{4}.$$

נסמן את המאורע שנקבל לפחות H אחת ב- A .

$$A = \{HH, HT, TH\},$$

$$P(A) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

■

דוגמה:

בכד נמצאים 15 כדורים: אחד שחור, שנים לבנים, שלשה כחולים, ארבעה אדומים וחמישה ירוקים. בוחרים כדור אחד. מרחב המדגם הוא

$$\Omega = \{bk, w, r, bl, g\}.$$

ומתקיים כי

$$P(bk) = \frac{1}{15}, \quad P(w) = \frac{2}{15}, \quad P(r) = \frac{3}{15}, \quad P(bl) = \frac{4}{15}, \quad P(g) = \frac{5}{15}.$$

על כן מרחב ההסתברות איננו סימטרי.

מסקנה 1.7 הסתברות מאורע במרחב סימטרי

לכל מאורע $A \subseteq \Omega$ במרחב הסתברות סימטרי מתקיים

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

■

הוכחה:

דוגמה:

בניסוי של לבחור קלף אחד באקרטי מחבילת קלפים תקינה. המרחב מדגם הוא אחיד ומכיל 52 תוצאות אפשריות סה"כ. אז $|\Omega| = 52$. נגדיר A להיות המאורע לשלוף קלף של הצורה של יהלומים.

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \text{A} \spadesuit, 2 \spadesuit, 3 \spadesuit, 4 \spadesuit, 5 \spadesuit, 6 \spadesuit, 7 \spadesuit, 8 \spadesuit, 9 \spadesuit, 10 \spadesuit, J \spadesuit, Q \spadesuit, K \spadesuit \end{array} \right\}.$$

לכן $|A| = 13$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{13}{52}.$$

ההסתברות לשלוף כל קלף שווה $\frac{1}{52}$. לדוגמה,

$$P\left(\begin{array}{c} 5 \\ \heartsuit \end{array}\right) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{52}.$$

דוגמה:

נניח כי קלף נבחר באקראי מחבילה תקינה של 52 קלפים. יהי A המאורע לשלוף קלף של מספר ו- B המאורע לשלוף קלף בצבע אדום. אז $A \cap B$ לא מאורעות זרים כי יש קלפים שהם גם מצבע אדום וגם של מספר זוגי:

$$A \cap B = \left\{ \begin{array}{c} \text{2♥, 4♥, 6♥, 8♥, 10♥, 2♦, 4♦, 6♦, 8♦, 10♦} \end{array} \right\}.$$

1.5 *הוכחה של מסקנה 11.3.

מסקנה 1.8 נוסחת ההכלה וההפרדה ל- n מאורעות

הנוסחת ההכלה וההפרדה ל- n מאורעות היא

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2}^n P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \dots \\ &+ (-1)^{r+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_r}^n P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_r}) \\ &+ \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n). \end{aligned}$$

ניתן לרשום אותה בצורה המצומצמת הבאה:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+2} \sum_{i_1 < \dots < i_k}^n P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}).$$

הוכחה: (להעשרה בלבד!)

תרגיל בית! נוכיח באמצעות אינדוקציה. עבור $n = 2$ אנחנו כבר הוכחנו במשפט 1.7. כעת נניח כי הטענה

מתקיימת עבור n . נוכיח אותה עבור $n + 1$.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + P(A_{n+1}) - P\left(\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] \cap A_{n+1}\right) \quad (1.7 \text{ לפי משפט})$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\ &\quad + P(A_{n+1}) - P\left(\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] \cap A_{n+1}\right) \end{aligned} \quad (\text{לפי ההנחת האינדוקציה})$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\ &\quad - P\left(\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] \cap A_{n+1}\right). \end{aligned}$$

נגדיר את המאורעות $B_i := A_i \cap A_{n+1}$. אז ניתן לרשום את זה בצורה הבאה:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) - P\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right).$$

כעת נציב באיבר $P\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right)$ את ההנחת האינדוקציה ונקבל

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\ &\quad - \sum_{i=1}^n P(B_i) - \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < \dots < i_k} P(B_{i_1} \cap \dots \cap B_{i_k}) \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\ &\quad - \sum_{i=1}^n P(A_i \cap A_{n+1}) - \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_{n+1}), \quad \#1 \end{aligned}$$

כאשר בשוויון האחרון הצבנו $B_i = A_i \cap A_{n+1}$ ו- $B_{i_1} \cap \dots \cap B_{i_k} = A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_{n+1}$. נסתכל על האיבר

השני ואיבר השלישי בצד ימין:

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) - \sum_{i=1}^n P(A_i \cap A_{n+1}) \\
&= - \sum_{i_1 < i_2}^n P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) - \sum_{i=1}^n P(A_i \cap A_{n+1}) + \sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\
&= - \sum_{i_1 < i_2}^{n+1} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k})
\end{aligned}$$

נציב זה באיברים השני והשלישי בצד ימין של הביטוי הסופי של (#1) ונקבל

$$\begin{aligned}
P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2}^{n+1} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\
&\quad - \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_{n+1}) \\
&= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2}^{n+1} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\
&\quad + \sum_{k=2}^n (-1)^k \sum_{i_1 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_{n+1}) .
\end{aligned}$$

עכשיו נחליף שם של המשתנה של הסכום באיבר האחרון מ- k ל- $k' = k + 1$:

$$\begin{aligned}
P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2}^{n+1} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\
&\quad + \sum_{k'=3}^{n+1} (-1)^{k'-1} \sum_{i_1 < \dots < i_{k'-1}} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_{k'-1}} \cap A_{n+1}) .
\end{aligned}$$

ניתן להחליף את הפקטור $(-1)^{k'-1}$ עם $(-1)^{k'+1}$ בסכום האחרון:

$$\begin{aligned}
P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2}^{n+1} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\
&\quad + \sum_{k'=3}^{n+1} (-1)^{k'+1} \sum_{i_1 < \dots < i_{k'-1}} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_{k'-1}} \cap A_{n+1}) . \quad \text{)#2(}
\end{aligned}$$

ניתן להראות כי איברי השני והשלישי כך:

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) + \sum_{k'=3}^{n+1} (-1)^{k'+1} \sum_{i_1 < \dots < i_{k'-1}} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_{k'-1}} \cap A_{n+1}) \\
&= \sum_{k=3}^{n+1} (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2}^{n+1} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{k=3}^{n+1} (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\
 &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) + \sum_{i_1 < \dots < i_k}^{n+1} (-1)^{k+1} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) ,
 \end{aligned}$$

כנדרש.

1.6 *רציפות של פונקצית הסתברות - העשרה בלבד

הגדרה 1.16 סדרה עולה של מאורעות

אומרים כי סדרת מאורעות $\{A_n\}$, $n \geq 1$ היא סדרה של מאורעות עולה אם

$$A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset A_{n+1} \subset \dots .$$

הגדרה 1.17 סדרה יורדת של מאורעות

אומרים כי סדרת מאורעות $\{A_n\}$, $n \geq 1$ היא סדרה של מאורעות יורדת אם

$$A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset A_{n+1} \supset \dots .$$

משפט 1.9 תכונת רציפות של הסתברות

(א) תהי סדרת מאורעות עולה אשר הגבול שלה היא $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$. אז

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) .$$

(ב) תהי סדרת מאורעות יורדת אשר הגבול שלה היא $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$. אז

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) .$$

הוכחה:

(א) $A_j \subseteq A_{j+1}$ אז $A_j \cap A_{j+1} = A_j$

נגדיר המאורע $C_{j+1} = A_{j+1} \cap \bar{A}_j$, כלומר הקבוצה שמכילה את כל האיברים שמוכלים ב- A_{j+1} אבל לא ב- A_j .

לשם פשטות נניח כי $A_0 = \emptyset$ אז $C_1 = A_1$.

נשים לב כי $C_1, C_2, \dots$ מאורעות זרים:

$$C_1 \cap C_2 = A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_1 = A_1 \cap \bar{A}_1 \cap A_2 = \emptyset ,$$

$$C_3 \cap C_2 = A_3 \cap \bar{A}_2 \cap A_2 \cap \bar{A}_1 = \emptyset ,$$

$$C_{j+1} \cap C_j = A_{j+1} \cap \bar{A}_j \cap A_j \cap \bar{A}_{j-1} = \emptyset ,$$

ובאופן כללי, אם $j > i$, אז

$$\begin{aligned} C_j \cap C_i &= A_j \cap \bar{A}_{j-1} \cap A_i \cap \bar{A}_{i-1} \\ &= A_j \cap A_i \cap \bar{A}_{j-1} \cap \bar{A}_{i-1} \quad (\text{חוק החילוף}) \\ &= A_i \cap \overline{A_{j-1} \cup A_{i-1}} \quad (\text{דה מורגן}) \\ &= A_i \cap \bar{A}_{j-1} \\ &= \emptyset . \end{aligned}$$

קל להוכיח כי

$$\bigcup_{j=1}^n C_j = A_n$$

-1

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} C_j = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A .$$

לכן, לפי התכונת חיבוריות של פונקצית הסתברות נקבל

$$\begin{aligned} P(A) &= P\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} C_j\right) \quad (\text{לפי השרוה למעלה}) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} P(C_j) \quad (\text{לפי תכונת החיבוריות של פונקצית הסתברות}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n P(C_j) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{j=1}^n C_j\right) \quad (\text{המאורעות } C_j \text{ מאורעות זרים}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) , \end{aligned}$$

כנדרש.

ב) עכשיו נניח כי הסדרה המאורעות $\{A_n\}$ היא סדרת מאורעות יורדת. אז הסדרה $\{\bar{A}_n\}$ תהיה סדרת מאורעות עולה.

לפיכך, לפי סעיף א',

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{A}_n) .$$

כיוון ש- $\bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i = \overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}$ אז

$$P\left(\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{A}_n) ,$$

ז"א

$$1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} [1 - P(A_n)] = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \ ,$$

לפיכך

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \ ,$$

כנדרש.

■